



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INTITUTO TECNOLOGIO DE TLAXIACO

LÓGICA MATEMÁTICA: PROPOSICIONES

Alumna: Liliana Janeth Hernández Vásquez

Primer semestre

Grupo: 1AS

Carrera: ING. En sistemas computacionales

06/10/2026



INDICE

Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Materiales	3
¿Qué es una proposición?	4
Proposición simple	4
Proposición compuesta	5
Tipos de Proposiciones.....	5
• Proposición de Conjunción.....	5
• Proposición de Disyunción	6
Proposición de Negación.....	6
Proposición Condicional	7
Proposición Mixta (Condición - Conjunción)	7
Proposición Mixta (Conjunción -Negación).....	8
Proposición Mixta (Conjunción–Condición)	9
Conclusión	9



Introducción

La lógica matemática es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar el razonamiento y las formas correctas de obtener conclusiones a partir de diferentes afirmaciones. Dentro de ella se encuentran las proposiciones, que son enunciados que pueden ser considerados verdaderos o falsos, pero no pueden tener ambos valores al mismo tiempo.

La lógica matemática es la rama de las matemáticas que estudia la forma correcta de razonar. Nos ayuda a saber si un argumento es verdadero o falso y a organizar nuestras ideas sin contradicciones. Es la base de las matemáticas, la computación y la electrónica.

Objetivo

En este reporte logre comprender qué son las proposiciones dentro de la lógica matemática, identificando su valor de verdad y la forma en que se relacionan mediante conectores lógicos, para desarrollar un razonamiento claro y ordenado.

Comprender qué es una proposición lógica, diferenciar las proposiciones simples de las compuestas o mixtas, y aprender a determinar su valor de verdad (Verdadero o Falso) mediante el uso de los conectivos lógicos y las tablas de verdad.

Materiales

- Libreta
- Lapiceros
- Laptop

¿Qué es una proposición?

Una proposición es una afirmación con sentido completo, y constituye la forma más elemental de la lógica. Las proposiciones brindan información sobre un acontecimiento falsable, es decir, que puede ser verdadero o falso.

Proposición simple

Las proposiciones simples son aquellas que no tienen otras proposiciones dentro. se caracterizan por no tener ningún término que las condicione ni presentar operadores lógicos, que son partículas que permiten unir dos o más proposiciones.

Tiene conectivos lógicos: como, "y", "o", "si... entonces",

Ejemplo 1:

- 8 es mayor que 3.

P
V
F

Ejemplo 2:

- La Tierra gira alrededor del Sol.

Q
V
F

Ejemplo 3:

- Carlos es hermano de María.

R
V
F

Proposición compuesta

Son aquellas que están formadas por más de una proposición simple, las cuales se relacionan a través de algún tipo de conectiva lógica, que puede ser de oposición, de adición o de condición. También se consideran compuestas las proposiciones negativas y los bicondicionales.

Tipos de Proposiciones

- **Proposición de Conjunción**

Es una proposición compuesta que se forma al unir dos o más proposiciones simples mediante el conectivo lógico y.

Ejemplo 4:

$p \wedge q$

- 1 kilómetro tiene 1.000 metros **y** 1 metro tiene 1.000 milímetros.

P	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
f	V	F
F	f	F

$p = V$, porque sí, 1 km = 1000 m

$q = V$, porque sí, 1 m = 1000 mm

Entonces:

$$V \wedge V = V$$

- Proposición de Disyunción

Ejemplo 5:

$p \vee q$

- Estudio en la mañana **o** estudio en la noche.

P	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$p = F$, porque NO, no estudié en la mañana

$q = F$, porque NO, no estudié en la noche

Entonces:

$F \vee F = F$

Proposición de Negación

Ejemplo 6:

$p \neg p$

- El número 10 **no** es un número impar.

P	$\neg p$
V	F
F	V

$p = F$, porque NO, el 10 no es impar, es par.

$\neg p = V$, porque SÍ, es verdad que el 10 no es impar.

Entonces:

$\neg F = V$

Proposición Condicional

Ejemplo 7:

$p \rightarrow q$

- Si el semáforo está en rojo, debes detener el auto.

P	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$p = V$, porque sí, el semáforo está en rojo

$q = V$, porque sí, debes detener el auto

Entonces:

$V \rightarrow V = V$

Proposición Mixta (Condición- Conjunción)

Ejemplo 8:

$p \vee q \rightarrow r$

- Si olvidas tu contraseña o no tienes acceso a tu correo, entonces deberás llamar a soporte técnico.

P	q	r	$p \vee q$	$p \vee q \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V



$p = V$, porque sí, olvidas tu contraseña

$q = V$, porque sí, no tienes acceso a tu correo

$r = V$, porque sí, deberás llamar a soporte

entonces:

$p \vee q = V \vee V = V$

entonces:

$V \rightarrow V = V$

Proposición Mixta (Conjunción-Negación)

Ejemplo 9:

$p \wedge \neg q$

- La Tierra gira alrededor del Sol y 8 NO es mayor que 3.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V

$p = V$, porque la Tierra sí gira)

$q = V$, porque 8 sí es mayor que 3

$\neg q = F$, negación de q, lo opuesto

Entonces:

$V \wedge F = F$

Proposición Mixta (Conjunción–Condición)

Ejemplo 10

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

- Si estudias y practicas, entonces aprobarás.

P	q	r	$p \wedge q$	$p \vee q \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

p = V, porque sí, estudias

q = V, porque sí, practicas

r = V, porque sí, aprobarás

Entonces:

$$p \wedge q = V \wedge V = V$$

$$V \rightarrow V = V$$

Conclusión

En conclusión, las proposiciones son una parte fundamental de la lógica matemática, ya que permiten expresar ideas que pueden ser verdaderas o falsas. Al conocer sus características, valores de verdad y conectores lógicos, podemos analizar diferentes situaciones de manera más clara y ordenada. El estudio de las proposiciones nos ayuda a desarrollar el razonamiento lógico y a tomar decisiones basadas en argumentos correctos.